



ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Álgebra	3
Fundamentos del álgebra	3
Polinomios	4
Operaciones con monomios y polinomios	5
Ecuaciones	6
2. Identidades notables básicas	8
Binomios al cuadrado	8
Productos de binomios	9

TEMA 1

ÁLGEBRA

Introducción al lenguaje algebraico, manejo de monomios y polinomios, y resolución de ecuaciones de primer grado.

Fundamentos del álgebra

Expresión algebraica

EJEMPLO:

$3x + 2y - 5$ es una expresión algebraica donde x e y son las letras.

Es una combinación de números y letras (incógnitas) relacionados mediante operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división, potencias).

Monomio

EJEMPLO:

En el monomio $-5x^2y$, el coeficiente es -5 y la parte literal es x^2y .

Es una expresión algebraica sencilla formada por el producto de un número conocido (coeficiente) y una o varias letras con exponentes naturales (parte literal).

Grado de un monomio

EJEMPLO:

El grado de $7x^3y^2$ es $3 + 2 = 5$.

Es la suma de los exponentes de las letras que forman su parte literal.

Polinomios

Polinomio

EJEMPLO:

$P(x) = 4x^3 - 2x + 7$ es un polinomio con tres términos.

Es una expresión algebraica formada por la suma (o resta) de varios monomios no semejantes. Cada uno de los monomios se llama término del polinomio.

Grado de un polinomio

EJEMPLO:

En el polinomio $5x^4 - 2x^2 + 1$, el término de mayor grado es $5x^4$, por lo tanto, el grado del polinomio es 4.

Es el mayor de los grados de los monomios (términos) que lo componen.

Término independiente

EJEMPLO:

En el polinomio $P(x) = 3x^2 - 5x + 8$, el término independiente es 8.

Es el término del polinomio que no tiene parte literal (el grado del monomio es cero).

Operaciones con monomios y polinomios

Suma y resta

$$a \cdot x^n \pm b \cdot x^n = (a \pm b)x^n$$

EJEMPLO:

$$3x^2 + 5x^2 = 8x^2.$$

No podemos sumar $3x^2 + 2x$ porque no son semejantes.

Solo se pueden sumar o restar monomios **semejantes** (aquellos que tienen la misma parte literal). Se suman o restan los coeficientes y se mantiene la misma parte literal.

Multiplicación

$$(a \cdot x^n) \cdot (b \cdot x^m) = (a \cdot b)x^{n+m}$$

EJEMPLO:

$$\text{Monomios: } (2x^2) \cdot (3x^3) = 6x^5.$$

$$\text{Polinomios: } 2 \cdot (x + 3) = 2x + 6.$$

Para multiplicar monomios, se multiplican los coeficientes entre sí y las partes literales entre sí (sumando los exponentes de las letras iguales). Para multiplicar un polinomio, se aplica la propiedad distributiva multiplicando cada término.

División de monomios

$$\frac{a \cdot x^n}{b \cdot x^m} = (a/b)x^{n-m}$$

EJEMPLO:

$$\frac{10x^5}{2x^2} = 5x^{5-2} = 5x^3$$

Se dividen los coeficientes y se restan los exponentes de las letras comunes en la parte literal.

Ecuaciones

Ecuación

EJEMPLO:

$$2x + 4 = 10. \text{ Esta igualdad solo se cumple si } x = 3.$$

Es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo es cierta para determinados valores de las letras (llamadas incógnitas).

Ecuaciones equivalentes

EJEMPLO:

$$x + 2 = 5 \text{ es equivalente a } x = 3.$$

Dos ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución. Se obtienen aplicando la **regla de la suma** (sumar/restar lo mismo en ambos lados) o la **regla del producto** (multiplicar/dividir por lo mismo en ambos lados, siempre que no sea cero).

Resolución paso a paso

$$x + a = b \Rightarrow x + a - a = b - a \Rightarrow x = b - a$$

Para resolver una ecuación buscamos obtener ecuaciones equivalentes cada vez más sencillas hasta despejar la incógnita.

Ejemplo: $3x - 5 = 7$

1. **Sumamos 5** en ambos miembros para aislar el término con x:

$$3x - 5 + 5 = 7 + 5 \Rightarrow 3x = 12$$

2. **Dividimos por 3** en ambos miembros para obtener la solución:

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3} \Rightarrow x = 4$$

TEMA 2

IDENTIDADES NOTABLES BÁSICAS

Reglas algebraicas fundamentales para resolver productos de binomios de segundo grado sin realizar la multiplicación paso a paso.

Binomios al cuadrado

Cuadrado de una suma

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

EJEMPLO:

$$(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

El cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

Cuadrado de una diferencia

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

EJEMPLO:

$$(x - 5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

El cuadrado del primer término, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.

Productos de binomios

Suma por diferencia

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

EJEMPLO:

$$(x + 4)(x - 4) = x^2 - 16$$

El producto de una suma por su diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de ambos términos.